Data-Driven
Engineer

현장을 '데이터'로 파악하는 엔지니어

Jee Woo Kim

: CONTENTS

이력서

스마트팩토리 관련 프로젝트

개인 프로젝트

그 외 경험

PORTFOLIO

PORTFOLIO

CONTENTS

01

이력서

1.1 프로필 및 이력

02

스마트팩토리 관련 프로젝트

2-1. LG 에너지솔루션 통계적 공정관리(SPC) 시스템 운영

2-2. MES 연계 자율주행 물류로봇(AMR) 정부사업

2-3. DB-화면 자동화된 DB 배치 실행 시스템 설계 및 결재시스템 구축

2-4. 대용량 데이터 정합성 검증 체계 표준화 및 자동화

03

개인 프로젝트

3-1. 생산 공정별 모니터링 대시보드

04

그 외 경험

4-1. RPA(UiPath) 기반 지원자 이력서 웹 크롤링 및 텍스트 매치 활용한 지원자 필터링

4-2.기술제안 및 20명 인력 운영관리

1.1 프로필 및 이력



이름 | 김지우 (Kim Jee Woo)

생년월일 | 1999.10.29

이메일 | jeewoo102942@gmail.com

전화번호 | 010-3393-5223

학력 | (2025년) 한양대학교 인공지능융합대학원 인공지능시스템 학과
공학 석사 학위 취득

(2022년) University of Technology, Sydney 대학교, Bachelor of Science in Information Technology
정보시스템 학과 학사 학위 취득

경력 |
(2025.06~2026.10) ㈜오아비스솔루션 – **LG 에너지솔루션 공정 DX팀 SPC팀 (2차전지 생산 공정관리)**
(2022.08~2025.05) ㈜에이핀테크놀러지 – **MES 연계 자율주행 물류로봇 정부사업 대표연구자**, RPA 개발 및 HR (인력 운영 및 온보딩 담당)

자격증 | (2026.08 취득) OPIC (영어) AL 등급

교육 | (2022.04~2022.07) 코리아IT아카데미- (JAVA)기반 임베디드SW 융합 풀스택 개발자 양성과정 이수

2-1. LG 에너지솔루션 통계적 공정관리(SPC) 시스템 운영

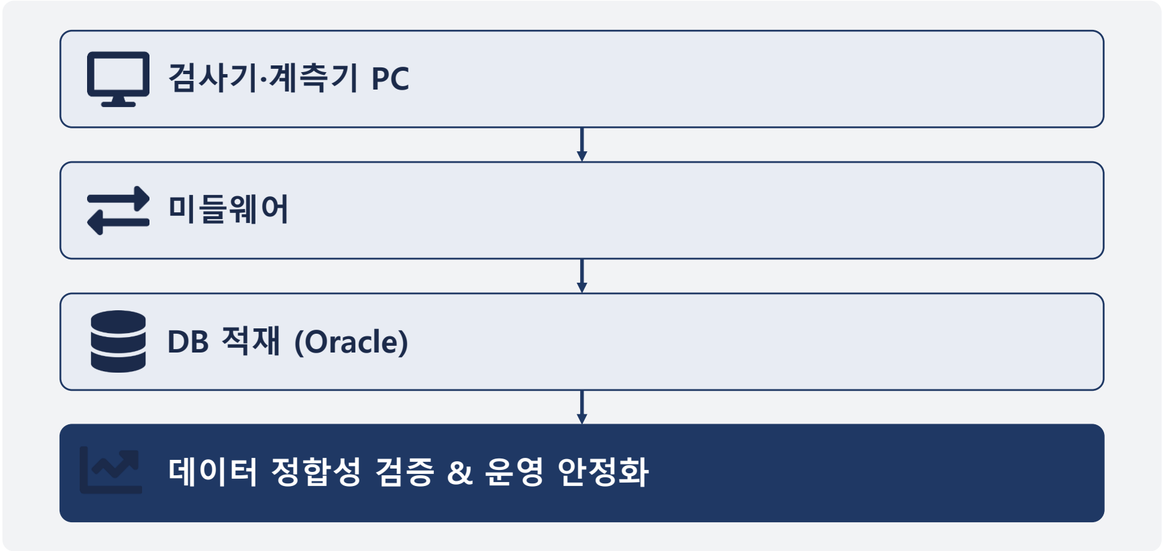
㈜오아비스솔루션 · 고객사: LG 에너지솔루션

4명
분석 인원

운영·개발
담당 역할

■ 프로젝트 개요

- 프로젝트명: **LG 에너지솔루션 통계적 공정관리(SPC)** 시스템 운영
- 기간: 2025.06 ~ 2026.07
- 목적: 검사기/계측기PC→미들웨어→DB로 이어지는 **2차전지 생산 데이터를 받아 13개 법인의 전 공정의 검사,계측 데이터 운영 안정화** 및 **데이터 정합성 표준화 체계 구축**
- 결론: **정합성 집계 자동화 체계 및 화면-DB 연동시스템** 구축으로 운영 효율화
- **성과: 이미지 적재 누락으로 인한 정합률 저하 현상**을 24시간 재검증 프로시저로 **구조적 해결** 및 DB 직접 접근 없이, 보안 및 데이터 무결성 유지를 위해, **화면-DB 연계 배치 실행 및 결제 시스템 구축**



■ 개발 환경

- 환경: Windows, **Dbeaver(OracleSQL) React, VS Code, Git, Springboot**, Elasticsearch Power Query, Excel, **Linux(서버)**
- 역할: 시스템 운영 및 데이터 정합성 검증 담당 (4인 팀)

1. 배치 모니터링·장애대응

13개 법인 배치 Daily 모니터링,
DB 에러 로그 분석·조치,
에러 및 배치오류 유형 문서화

2. 정합성 검증·자동화

법인별 정합률 산출 및
표준 검증 체계 구축,
→ Power Query-Excel 자동 반영 구축

정합률 산출 표준화 이후,
→ 이미지 적재 건수 누락 발견
24시간 재검증 프로시저 추가 구조적 해결

3. 배치·결재 시스템 구축

DB 직접 접근 없이
DB 스케줄 배치 Call 프로시저 Interval 실행
User 배치 실행 입력 내용을 확인할 수 있는 **결재 화면** 연동 시스템 설계

→ Figma 활용한 프론트엔드 설계
→ React 기반 백엔드 설계
→ 기존 DB 활용 ex) 배치 마스터 테이블의 Batch Cycle 활용

4. 서버 운영·법인 구축

Linux 서버 메모리·Swap 모니터링 및 할당량 조정,
신규 법인 공정 라인 기준정보 등록 및 증설 (MMD2)

5. 기준정보 관리

신규 데이터 항목·요구사항을 기준 정보와 충돌 없이 반영,
신규 라인/법인의 생산 데이터를 SPC에서 데이터를 받을수 있도록 초기환경 구축

2-2. MES 연계 자율주행 물류로봇(AMR) 정부사업

(주)에이핀테크놀러지 · ㈜코00 · 한양사이버대학교 컨소시엄 | 대학원 재학 당시 진행한 산학협력 프로젝트

18명
분석 인원

PM
역할

■ 프로젝트 개요

- 사업명: 2024년도 스마트 제조혁신 기술개발사업 '**MES-AMR 융합 시스템을 통한 물류 자동화 및 자동창고 설비 기술 개발**' (제안)
- 기간: 2024년 02월~07월
- 목적: **인력난·수동 자재관리·안전사고** 문제 해결을 위한 **LIDAR-QR 인지기반 SLAM 운영 MES-AMR 연동 시스템 기획**
- 결론: 정부 R&D 과제 기획 및 제안서 **대표연구자 및 PM**으로 총괄, 최종협약후보 선정
- **성과**: 3개 기업 18인 컨소시엄 구성 및 제안서 작성 주도,
  2024년도 스마트 제조혁신 기술개발 '최종협약후보' 선정



■ 제안 기술 스택 (기획)

- 기술: 수기지시서 디지털화를 위한 **AMR 작업지시 디지털패드, AMR을 활용한 재고관리를 위한 경량화된 MES 시스템, LiDAR-QR 융합 SLAM 인지시스템**, ROS2, 딥러닝 AI 객체 인지, MPC 모션제어
- 협업: ㈜코00(수요기업) + 한양사이버대학교 컨소시엄 (AMR HW 및 자율주행 설계)

문제 정의 및 목표

노동집약적 물류관리의 **생산성 저하, 안전사고, 재고 파악 지연 문제** 해결을 위한 MES-AMR 연동 시스템 기획

기술 조사 및 차별화

국내 미도입 기술인 LIDAR-QR 인식 기반 SLAM 방식을 **해외 사례·논문 분석으로 발굴**, 자율주행 전문 교수 기술 검토로 **핵심기술 확정**

시스템 설계(안)

MES 연동 플랫폼, AMR HW(1t 로드), AMR SW(SLAM·인지(LIDAR&QR)·경로계획·모션제어) 요소별 기술 개발 구성안 수립

산학협력 R&R 및 제안 발표

연구개발과제 전체 PM으로 **제안서 작성** 및 **최종 발표 주도, 산학협력 R&R** 조율

결과 및 결론

2024년도 스마트 제조혁신 기술개발 '최종협약후보' 선정

2-3. DB-화면 연동 결재관리 및 배치 실행 시스템 설계·구축

㈜오아비스솔루션 · LG 에너지솔루션 SPC 시스템 내 설계(2명) · 구축(5명)

7명
분석 인원

설계·구축
역할

■ 프로젝트 개요

- 목적: 데이터 과부하·공장 셧다운/재기동 등으로 **5분 주기 DB 스케줄 배치가 일부 누락될 때, '데이터 집계 누락'으로 이어짐**.

Before 배치 누락 발생 시 대량의 Query 수작업 생성 + Excel로 동일한 내용을 날짜만 다르게 결재 요청

- **과정:**

1. **화면 템플릿에 맞춰 사용자가 실행할 CALL 프로시저와, 재실행 대상 시간을 입력**
2. **배치 테이블**에 저장 되어있는 해당 프로시저의 배치 Cycle을 불러옴
3. **Cycle에 따라 자동으로 분할된 Call 프로시저 실행 목록을 시스템이 생성 후 실행**
4. **결재시스템**의 경우, **재수집 대상 시간만 바뀌는 경우가 많아**, 사용자가 **템플릿을 작성할 때** 담당자를 지정하여 결재를 상신하면, **담당자가 화면에서 확인 후 실행 허가**를 내주는 방식

[After] **프로시저·시간대 입력만으로 쿼리 자동 생성 및 화면 내 결재 처리 가능한 시스템 구축**

- **성과:** 수백 건의 수작업 쿼리 생성을 **User 요청에 따라 프로시저 배치 주기에 맞춰 자동 분할 및 실행** , 반복적인 결재 Excel을 **템플릿 화면을 활용한 결재 상신 진행, 담당자 화면에서 템플릿 확인 후 결재**



■ 개발 환경

- 환경: DB(기존 DB 활용), React, Vscode, Excel, Figma (화면 설계)
- 연동: 기존 사내 결재 시스템과 자동 연동(결재 상신)

문제 정의 및 목표

데이터 과부하·공장 셧다운/재기동 시 **배치 누락으로 인한 데이터 공백**, 복구용 수백 건 수작업 쿼리 생성과 반복 결재 입력의 비효율

현황 분석

누락 수집 구간 분석을 통해 배치 미수행 패턴과 Call 프로시저 실행 주기·파라미터에 맞춰 **수작업으로 대량 CALL 쿼리 생성**

시스템 설계

입력한 시간 범위를 **Batch Cycle 단위로 자동 분할해 Call 프로시저 실행 목록을 생성**하는 구조 설계, Figma로 결재 담당자 지정 화면 설계

개발 및 구축

User 입력 → 배치 주기에 맞춰 프로시저 자동 생성·**실행 화면 구축**, 결재 담당자 지정 시 **결재 시스템에 자동 상신**되는 연동 구조 구축

결과 및 결론

수백 건 수작업 쿼리 생성과 반복 결재 입력을 **화면 기반 자동화**로 대체, 담당자는 템플릿만으로 **실행 시간대를 즉시 확인**

2-4. 데이터 정합성 검증 및 자동화

㈜오아비스솔루션 · LG 에너지솔루션 SPC 시스템 내 개인 설계·구축

1명
분석 인원

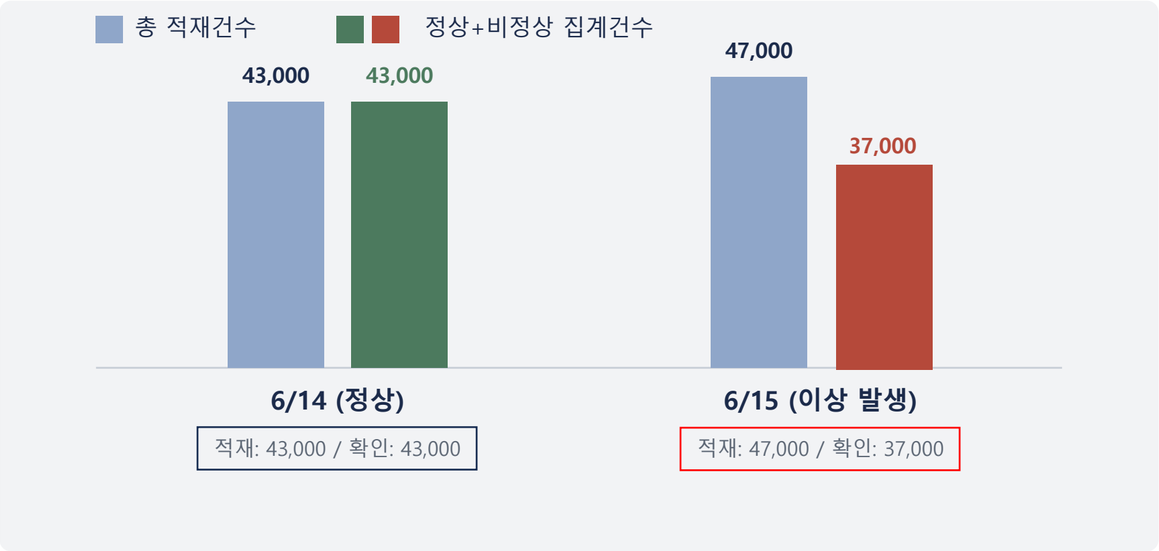
설계·구축
역할

■ 프로젝트 개요

- 기간: 2026.01 ~ 2026.04 (SPC 시스템 운영 기간 내 개인 설계·구축)
- **목적**: 법인마다 **제각각 이였던 데이터 정합성** 확인 방식과 **반복적인 수작업 검증의 비효율 해소**
- 결론: 공정별 데이터 기반 법인별 정합률 산출에 대한 **표준화된 검증 체계를 활용하여, 각 법인별 정합률 산출된 데이터를 하나의 엑셀에서 확인**
- 성과: **PowerQuery**를 통해, 각 **법인별 자동화된 검증체계를 통해**, 실제 3개의 법인을 3일에 걸쳐서 수집하였던 내용을, **하루안에 3개의 법인까지도 진행**할 수 있도록 단축

→ 위 정합률 산출로 인해 특정 시간대 데이터가 많은 법인들이 데이터 과부화로 지속적으로 **이미지 적재에 대한 정합률이 하락되는 문제점 발견**

- 결과: 24시간 후에 **전날 데이터**를 재검증하는 보완 프로시저를 **추가하여 이미지 적재 여부를 한번 더 검증** 할수 있는 구조적인 해결 , 실제 이미지 정합률 하락이 발생하지 않음



■ 구축 환경

- 환경: Oracle DB(Dbeaver), Power Query, Excel
- **방식: 법인별 정합률 산출 로직 표준화 및 검증 자동화 & 24시간 후 이미지 적재 여부 재검증 프로시저 설계**

문제 정의 및 목표

법인별로 **제각각인 정합성 확인 방식**과 반복적인 수작업 검증으로 인한 **비효율 해소 필요**

검증 기준 설계

공정별 데이터를 기반으로 **법인별 정합률을 산출하는 로직을 표준화** 한 검증 방식 설계

자동화 구축

Oracle DB 데이터를 Power Query와 연계 Excel 내 정합성 **결과값이 수식에 맞춰 자동 반영**되는 구조 구축

추가적인 문제 해결

특정 법인 데이터 과부하로 이미지 적재 누락, **정합률 저하 현상 발견**
→ **24시간 재검증 보완 프로시저 추가**로 구조적 해결

결과 및 결론

1. 여러 법인이 동일 기준으로 확인하는 **표준 검증 체계 수립**
2. 수작업 검증 자동화로 운영 효율 개선
→ 하루안에 3개법인까지도 진행

3-1. 생산 공정별 모니터링 대시보드

개인 프로젝트 · 개인 데이터 구조 및 설계, Claude Code와 공통 개발

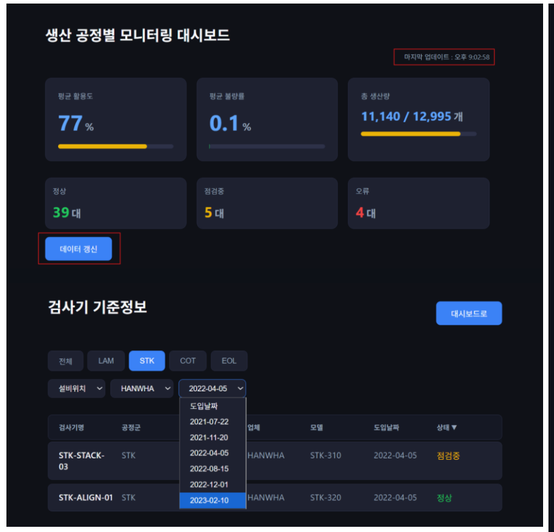
1명
분석 인원

100%
분석 기여도

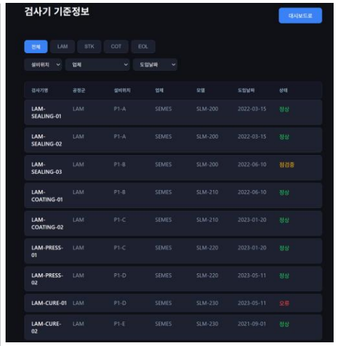
■ 프로젝트 개요

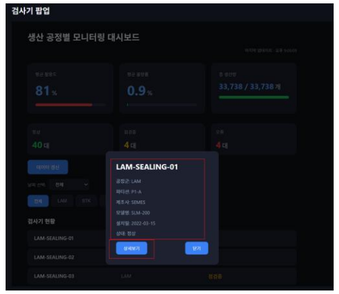
- 기간: 2026년 5월~7월 (SPC 시스템 운영 경험을 바탕으로 한 개인 프로젝트)
- **목적**: SPC 운영 중 검사기가 등록되어 있어도 **실제로는 가동되지 않거나 데이터가 발생하지 않는 원인을 파악하기 어려웠던 경험**, 이를, 공정군별 검사기 가동 현황을 한눈에 확인할 수 있는 도구를 구축
- React 기반 실시간 모니터링 대시보드를 Claude Code와 설계부터 개발까지 함께 진행
- 성과: LAM·STK·COT·EOL 4개 공정군, 48대 검사기의 가동지표 313건을 5초 폴링으로 **실시간 시각화하는 3단계(요약→기준정보→상세) 구조 구현**
- **필터링을 통해 날짜별, 업체별, 위치별 조회 기능 구현**
- **결론**: 앞으로 **'AI가 사용자의 구축 패턴에 맞게 개발'**할 수 있도록 환경 세팅

1. 반복 사용한 프롬프트 패턴을 재사용 가능한 형태로 정리 Ex) Skills.md
2. 기능별 파일 분리로 AI 컨텍스트 관리 최적화









■ 개발 환경

- 기술: React, React Router, Recharts, Vite, JSON Server(REST API)
- 협업: Claude Code와 설계·개발 전 과정 공동 진행 (GitHub 개인 저장소)

문제 정의 및 목표

SPC 운영 중 등록된 검사기가 실제로 가동되지 않거나 데이터가 발생하지 않는 원인 파악이 어려웠던 문제를 해소할 **가동 현황 모니터링 도구 필요**

데이터 설계

4개 공정군 48대 검사기 기준정보와 날짜별 **가동지표**(상태, 활용도, 불량률, 생산량) 313건의 **데이터 구조 설계**

대시보드 개발

React·Recharts 기반 메인 대시보드
(요약 카드, 상태 현황, 5초 폴링 자동 갱신)
Claude Code와 공동 설계·구현

상세 분석 기능 구현

검사기 상세 페이지에서
7일간 **활용도+불량률+24시간 생산량 추이** 시각화, **계층형 필터&정렬** 기능 구현

결과 및 결론

공정군별 검사기 가동 현황을 실시간으로 파악할 수 있는 개인 프로젝트 완성
실무에서 느낀 문제의식을 직접 도구화한 사례

4-1. RPA(UiPath) 기반 채용 지원자 이력서 크롤링 자동화

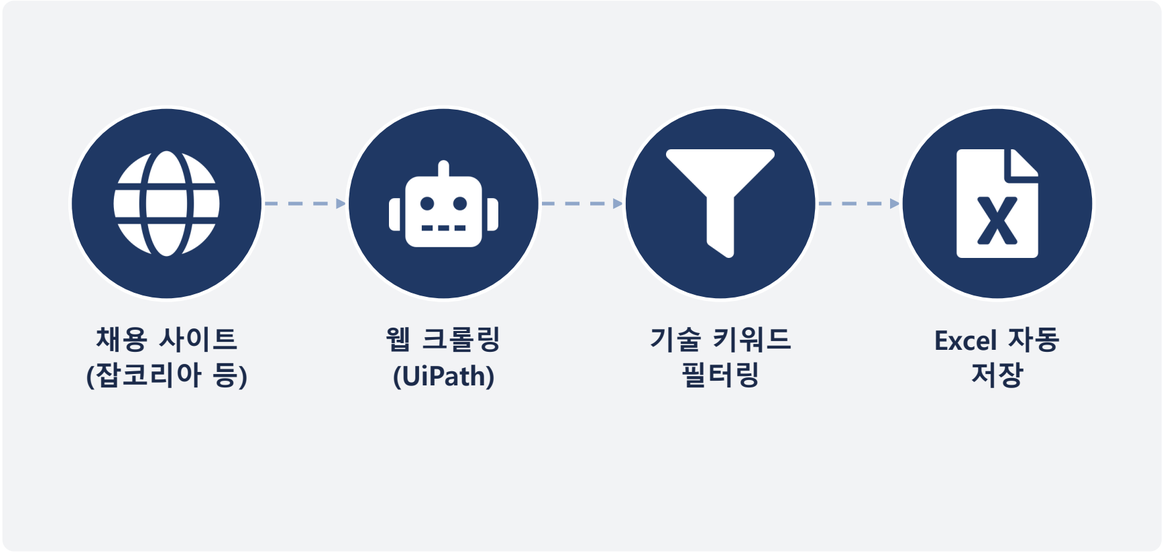
㈜에이핀테크놀러지 2022~2023년

1명
분석 인원

100%
분석 기여도

■ 프로젝트 개요

- 기간: 2022년 ~ 2023년 (인력 운영 중 업무 자동화)
- **목적:** 잡코리아 등 채용 사이트 지원자 이력서 확인 반복 업무를 자동화하여 **채용 담당자의 업무 부담 경감**
- 결론: **RPA 기반 텍스트 필터링**·저장 체계 구축으로 **서류 검토 프로세스 효율화**
- 성과: **필수 기술 키워드 보유 지원자**만 자동 필터링되어 엑셀에 자동 저장되는 프로세스 구현



■ 개발 환경

- 자동화 툴: **UiPath (RPA)**
- 데이터 처리: 웹 크롤링 + Excel 자동 저장
- 대상 채용 사이트: 잡코리아 등

문제 정의 및 목표

다수 채용 사이트 이력서 수작업 검토로 인한 반복 업무 부담 및 누락 리스크
필수 기술 보유 지원자를 **신속히 선별할 자동화 체계 필요**

데이터 수집

잡코리아 등 채용 사이트에서 지원자 이력서 정보 **웹 크롤링**

데이터 전처리

이력서 **텍스트에서 필수 기술 키워드 매칭** 로직 설계

자동화 개발

UiPath로 크롤링-필터링-저장 전 과정을 **RPA 워크플로우로 구현**

결과 및 결론

기술 키워드 보유 지원자 정보를 엑셀에 자동 정리
반복 업무 자동화로 채용 프로세스 효율 개선
- **키워드 매칭된 모든 지원자를 하나의 엑셀에서 검토 할 수 있는 프로세스**

4-2. 기술제안 및 파견인력 운영관리

㈜에이핀테크놀러지 (2022년~2023년)

1명
분석 인원

100%
분석 기여도

■ 프로젝트 개요

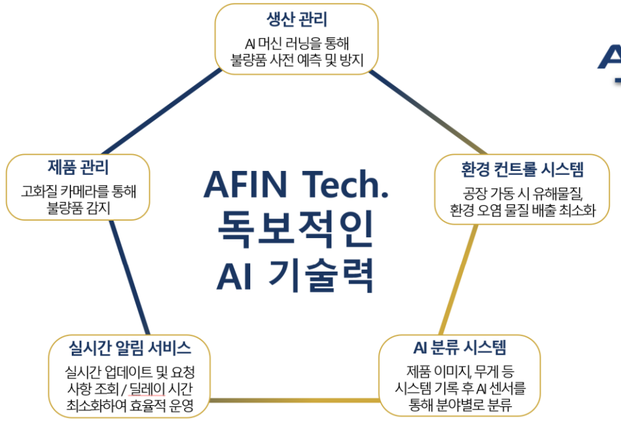
- 기간: 2023년
- 목적: 기술정보진흥원 정부사업 관련 **모듈화된 WMS(창고관리시스템) 솔루션의 기술적 강점** 세미나 진행
- 결론: 모듈형 WMS 솔루션의 기술 구조와 차별성을 정리한 기술제안 발표 완료
- 성과: 정부와 본사의 **기술 연계 방안 수립**
- 인력운영: 당시 모듈화 WMS 구축 프로젝트 직원 20명의 **프로젝트 온보딩** 및 **인원 관리, 고객사 대응 담당**

■ 개발 환경

- 기획/제안: 정부와 기술제안 세미나 진행
- 대상 솔루션: 모듈화된 WMS(창고관리시스템), 대상 기관: 기술정보진흥원
- 인력 운영: 정규직 개발자 및 프리랜서 프로젝트 온보딩 및 인원 관리

< AI를 활용한, 사용자 맞춤 모듈형 WMS(창고 관리 시스템) >

에이핀테크놀러지의 독자적인 AI 자동화 시스템 기술력으로 더 편리하고 효율적인 업무 수행이 가능합니다.



AFIN의 AI 기술력 기대효과

1. 적정한 인원 계획 수립 가능
2. 창고 공간의 효율적인 관리
3. 노동 생산성의 향상
4. 자재에 대한 정보 실시간 제공
5. Paperless 작업 가능

목표	사례 소개	기술 연계 기획	제안서 작성	결과 및 결론
모듈화된 WMS 솔루션의 기술적 강점과 차별성을 **정부관계자와 세미나 진행**	관련 기술 동향 및 해당 솔루션 도입 사례 소개	모듈형 WMS 솔루션의 구조 설명 및 **정부와의 연계 기술 요소 설계**	기술제안 발표자료 구성	기술정보진흥원 대상 기술제안 및 대외 홍보에 기여